大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座位号 专业 学院 学号 姓名
（密封线内不答题）
密 封 线

诚信考试，作弊一律按违纪处理！

吉林大学《大学物理》期末考试（A 卷）

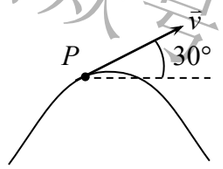
2019-2020 第二学期

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；

一　填空题（每空 2 分，共 30 分）

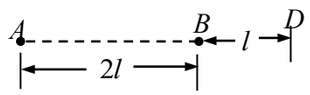
1. 一质点沿 x 轴运动，坐标与时间的变化关系为 $x=2t+3t^2+2$（SI 制），在最初 2s 内的位移为__16__m,平均速度为__8__m/s； t=2s 时刻的速度为__14__ m/s；t=2s 时刻的加速度为__6__m/s²。

2. 一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 P 点处速度大小为 $10m/s$，其方向与水平方向成 30°角。则物体在 P 点的切向加速度 a_τ=_$-\frac{1}{2}g$_,轨道的曲率半径 ρ=_$\frac{200\sqrt{3}}{3g}$_。



3. 真空中稳恒磁场的磁感应线是_____的（填闭合或不闭合），任何两条磁感应线_____（填相交或不相交）。

4. 如图所示，$\overline{AB}=2l$，$\overline{BD}=l$，$l=30cm$，A 点有一正点电荷10^{-9}库仑，B 点有一负点电荷-10^{-9}库仑，则 D 点电势为_____；把单位正电荷从 D 点沿 AB 的延长线移到无穷远去，电场力作功_____。



（$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\times10^9 Nm^2C^{-2}$）

5. 一驻波的表达式为 $y=2A\cos(\frac{2\pi x}{\lambda})\cos 2\pi\nu t$，两个相邻的波节之间的距离为_____。

6. 在迈克尔逊干涉仪实验中，可移动反射镜 M 移动 0.620mm 的过程中，观察到干涉条纹移动了 2300 条，则所用光的波长为_____nm。

7. 光的相干条件是_____ 。

8. 处于静电平衡状态的导体内部场强处处为____，表面处场强与表面相_____。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

（ C ）1. 半径为 R 的圆形电流圈（I）中心所产生的磁场为_____

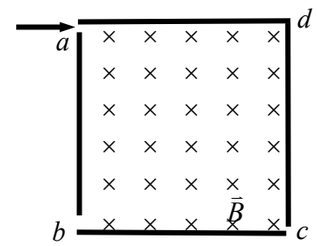
（A）$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$　（B）$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$　（C）$\frac{\mu_0 I}{2R}$　（D）$\frac{\mu_0 I}{4R}$

（ D ）2. 真空中两块相互平行的无限大均匀带电平板，其中一块电荷密度为σ，另一块电荷密度为2σ，两平板间的电场强度大小为

（A）$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$　（B）$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

（C）0　（D）$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

（ A ）3. 如图所示的空间区域内，分布着方向垂直于纸面向里的匀强磁场，在该面内有一正方形边框 $abcd$(磁



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

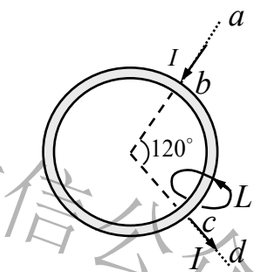
装

场以　边框为界)，而 a、b、c 三个角顶处开有很小的缺口，今有一束具有不同速度的电子由 a 缺口沿 ad 方向射入磁场区域，若 b、c 两缺口处分别有电子射出，自此两处电子的速率之比 $v_b/v_c=$

(A) $\frac{1}{2}$　(B) $\frac{1}{3}$　(C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$　(D) 1

（ D ）4. 如图所示，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感应强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 等于

(A) $u_0 I$　(B) $\frac{1}{3}u_0 I$　(C) $\frac{1}{4}u_0 I$　(D) $\frac{2}{3}u_0 I$



（ B ）5. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

A. 使屏靠近双缝；　B. 使两缝的间距变小；

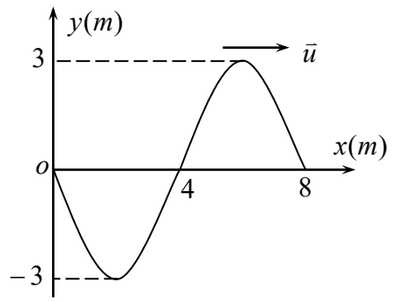
C. 把两个缝的宽度稍微调窄；　D. 改用波长较小的单色光源。

（ C ）6. 一个平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速为 u=160m/s，t=0 时刻的波形图如图所示，则该波的表式为

（A）$y=3\cos(40\pi+\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{2})$ m；

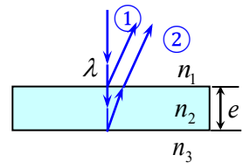
（B）$y=3\cos(40\pi+\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2})$ m；

（C）$y=3\cos(40\pi-\frac{\pi}{4}x-\frac{\pi}{2})$ m；



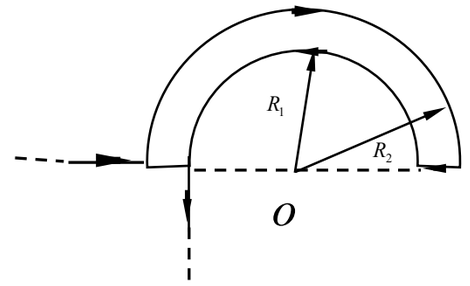
（D）$y=3\cos(40\pi-\frac{\pi}{4}x+\frac{\pi}{2})$ m。

(A)7. 如图所示，折射率为 n_2、厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1<n_2<n_3$。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差为



(A) $2n_2 e$　(B) $2n_2 e-\frac{1}{2}\lambda$　(C) $2n_2 e+\frac{1}{2}\lambda$　(D) $2n_2 e-\frac{\lambda}{2n_2}$

(　)8. 无限长直导线在弯成如图所示的形状，当通以电流 I 时，圆心 O 点的磁感应强度大小等于（取垂直纸面向里为正方向）



（A）$B_0=-\frac{\mu_0 I}{4R_2}+\frac{\mu_0 I}{4R_1}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

（B）$B_0=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}+\frac{\mu_0 I}{4R\pi_1}+\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

（C）$B_0=\frac{\mu_0 I}{4R_2}-\frac{\mu_0 I}{4R_1}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

（D）$B_0=\frac{\mu_0 I}{2R_2}-\frac{\mu_0 I}{2R_1}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$

（　）9. 一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的 3 倍，重物的质量增为原来的 2 倍，则它的总能量 E_2 变为

(A) $E_1/4$.　(B) $E_1/2$.　(C) $9E_1$.　(D) $4\ E_1$

（　）10. 一平面简谐波的表达式为 $y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)$ (SI)，t = 0 时的波形曲线如图所示，则

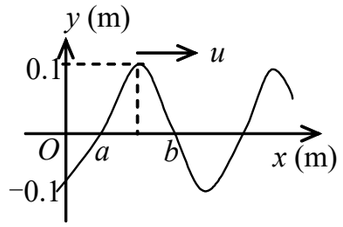
订

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

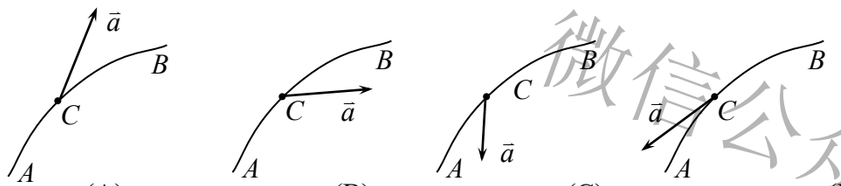
班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____



(A) O点的振幅为-0.1 m. (B) 波长为 3 m.

(C) a、b两点间相位差为π. (D) 波速为 9 m/s .

11、质点沿轨道 AB 作曲线运动，速率逐渐减小，图中哪一种情况正确地表示了质点在 C 处的加速度?



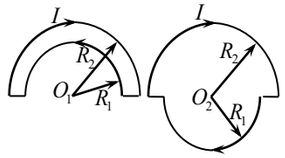
(A) (B) (C) (D)

12、两个点电荷相距一定的距离，若在这两个点电荷联线的中垂线上电势为零，那么这两个点电荷（ ）。

（A）电量相等，符号相同 （B）电量相等，符号不同

（C）电量不等，符号相同 （D）电量不等，符号不同

13. 如图所示，两种形状的载流线圈中的电流强度相同，则 O1、O2 处的磁感应强度大小关系是



（A）$B_{O_1} < B_{O_2}$； （B）$B_{O_1} > B_{O_2}$； （C）$B_{O_1} = B_{O_2}$； （D）无法判断。

14、一磁场的磁感应强度为$\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$（T），则通过一半径为 R，开口向 z 正方向的半球壳表面的磁通量的大小是（ ）

(A) $\pi R^2 a$ Wb (B) $\pi R^2 b$ Wb (C) $\pi R^2 c$ Wb (D) $\pi R^2 abc$ Wb

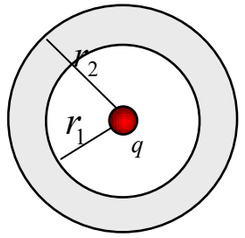
15、某点的地磁场为$2\pi \times 10^{-4} T$，这一地磁场被半径为$5\times10^{-3} m$的 1 匝圆形电流圈中心所产生的磁场所抵消，则线圈要通过（ ）安培的电流。（真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$）

（A）2.50（B）1.25 （C）25.0（D）5.0

二、计算题（共 40 分, 每题 10 分）

1.有一外半径 r_2=10cm 和内半径 r_1=7cm 的金属球壳，其原本带有电量 $q = 10^{-8}$C 若在球壳内中心处再放入一带电量为 $q = 10^{-8}$C 的点电荷，金属球壳上电荷如何分布？求距球心距离分别为 5cm、8cm 和 15cm 处的电场强度。

（$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9 Nm^2C^{-2}$）



微信公众号·极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

装

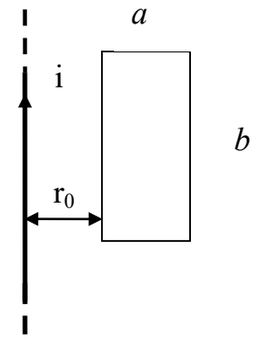
2. 一振幅为 20 cm，波长为 200 cm 的平面简谐波．沿 x 轴正向传播，波速为 100 cm/s，在 $t = 0$ 时原点处质点在平衡位置向正位移方向运动．求

(1) 原点处质点的振动方程．

（2）波动方程

(3) 在 $x = 100$ cm 处质点的振动方程．

4．有一根无限长载流直导线，通以电流 $i=I_m sin\omega t$，离它附近 r_0 处有一矩形线圈，矩形线圈的宽为 a，长为 b，如下图，求矩形线圈中的感应电动势。



订

有一质点沿 x 轴作直线运动，t 时刻的坐标为 $x = 4.5\ t^2 - 2\ t^3$ (SI) ．试求：

(1) 第 2 秒内的平均速度；

(2) 第 2 秒末的瞬时速度；

(3) 第 2 秒内的路程

线

微信公众号：极大情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】